

H-B03 微分与累积：基本定理及正则性边界

边界：本桥连接局部变化率与累积量，导数和积分的独立机制分别回到 Topic03、Topic05。

三类对象必须分开

原函数 F	$F' = f$ ，要求的是逐点导数关系；
定积分 $\int_a^b f$	一个数，要求区间上的可积性；
变上限函数 $G(x) = \int_a^x f(t) dt$	先由累积定义函数，再讨论其连续性或可导性。

1. 两个方向

若 f 在 $[a, b]$ 连续，定义 $G(x) = \int_a^x f(t) dt$ ，则

$$G'(x) = f(x), \quad \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \quad (F' = f).$$

第一式是变上限积分的局部结论，第二式是 Newton–Leibniz 的累计结论；不能把一个对象的条件自动套给另一个对象。

2. 正则性梯

$$f \text{ 连续} \Rightarrow G \text{ 可导}, \quad f \text{ Riemann 可积} \Rightarrow G \text{ 连续},$$

但“ f 可积”不等于“ $G' = f$ 处处成立”。例如阶跃函数在跳跃点不可连续，变上限积分在该点通常只能讨论单侧导数或不可导。

3. 反向使用

遇到 $\int f$ ：先问是否能找到原函数；遇到 $G'(x)$ ：先识别 G 是否为变上限积分；遇到积分恒等式：再检查端点、参数与可积区间。

4. 最小例子与调用

令 $f(t) = 0 \ (t < 0)$, $f(t) = 1 \ (t \geq 0)$ ，并定义 $G(x) = \int_{-1}^x f(t) dt$ 。则

$$G(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ x, & x > 0, \end{cases}$$

G 连续但在 0 不可导，说明“可积 $\Rightarrow G$ 连续”不能升级为“ $G' = f$ 处处”。题面混用原函数、定积分和变限函数时调用。

检查句

我当前操作的对象是“一个数、一个函数，还是一个原函数”？所需条件是连续、可积，还是存在逐点导数？